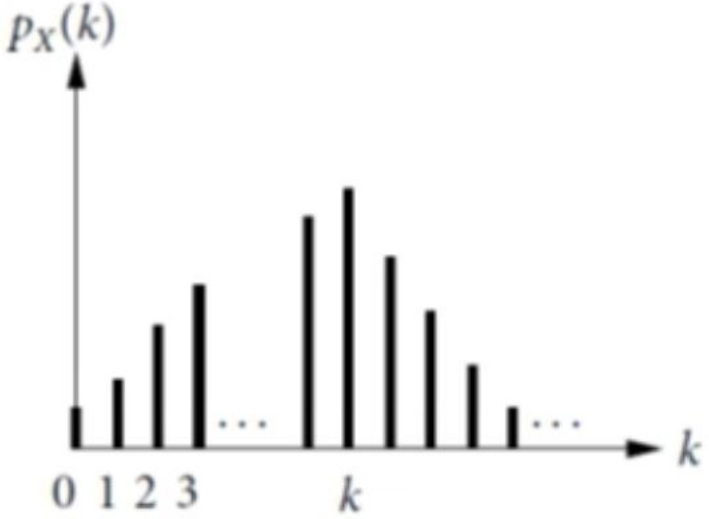
Poisson rasgele değişkeni

- Poisson: $X \sim \text{Poisson}(\lambda), p_X(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},\ k = 0,1,2,\ldots$



Siméon Denis Poisson (1781-1840)



- $p_X(k)$'in toplamının 1'e eşit olduğunu gösterelim.

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_X(k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1$$

e^{λ} 'nın Maclaurin serisi açılımı kullanıldı.

El Gamal, 2021

Binom'a Poisson yaklaşımı

- Poisson dağılımı belirli limit durumlarında binom dağılımına bir yaklaşım sağlar. $X \sim \text{Binom}(n, p)$ olsun

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$
$$= \frac{n!}{k!\,(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}$$

- $\lambda = np$ şeklinde bir parameter tanımlayalım.

$$p_X(k) = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$
$$= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \frac{\lambda^k}{k!} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k}$$

El Gamal, 2021

Binom'a Poisson yaklaşımı

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n}\frac{n-1}{n}\cdots\frac{n-k+1}{n} = 1$$

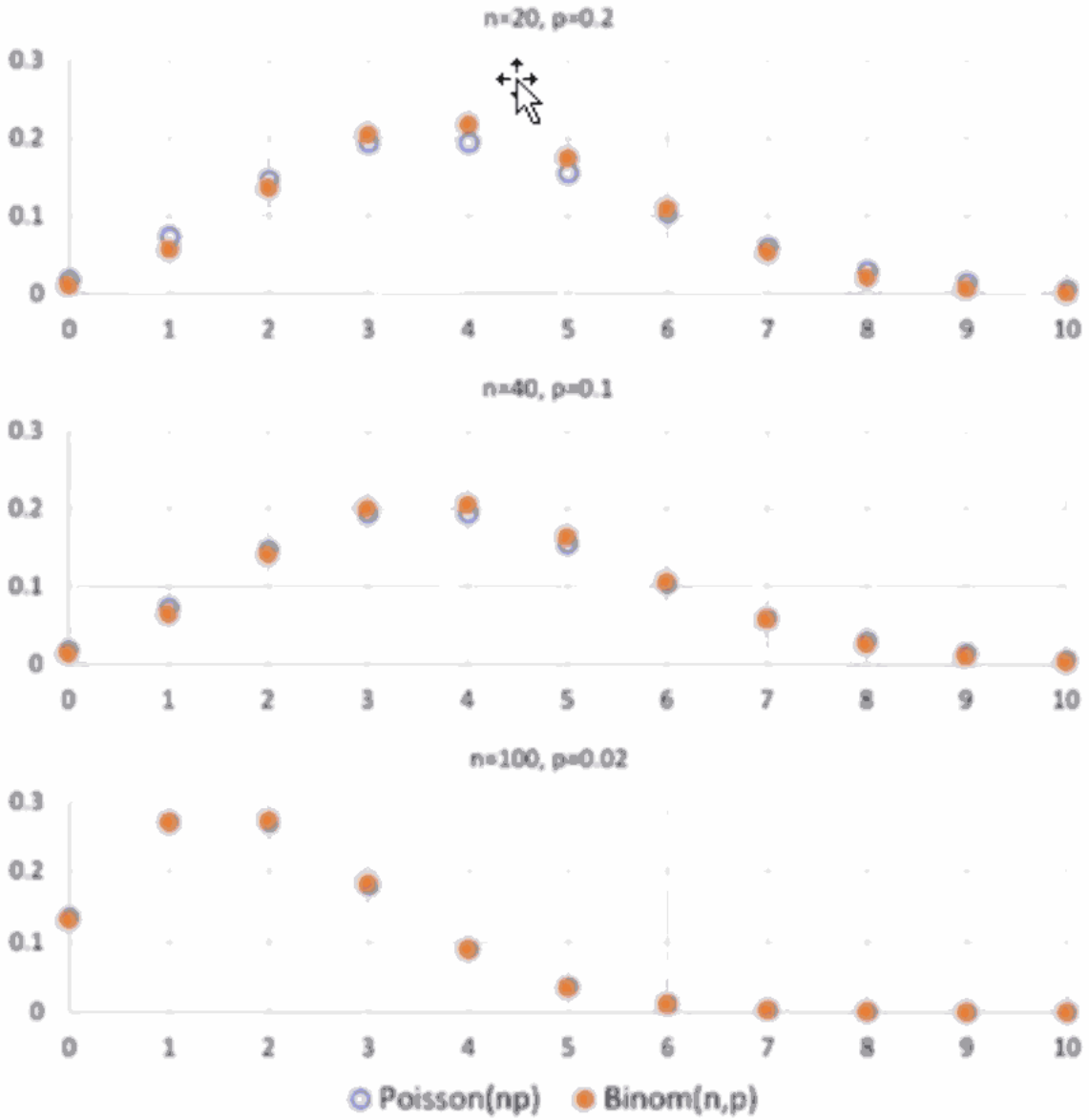
$$\lim_{n\to\infty} \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n} = e^{-\lambda}$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{k} = 1$$

$$p_X(k) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

El Gamal, 2021

Binom'a Poisson yaklaşımı



El Gamal, 2021

Poisson rasgele değişkeni

- Poisson: $X \sim \text{Poisson}(\lambda), p_X(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},\ k = 0,1,2,\ldots$

- Ortalaması:

$$\begin{aligned} \text{E}[X] &= \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda \end{aligned}$$

- İkinci moment:

$$\begin{aligned} \text{E}[X^2] &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} \\ &= \lambda \sum_{l=0}^{\infty} (l+1) \frac{\lambda^l}{l!} e^{-\lambda} = \lambda \text{E}[X+1] = \lambda \text{E}[X] + \lambda \text{E}[1] = \lambda^2 + \lambda \end{aligned}$$

- Varyansı: $\text{Var}(X) = \text{E}[X^2] - (\text{E}[X])^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$

El Gamal, 2021

Örnek

- 1 gramlık bir radyoaktif maddeden 1 saniyede ayrılan α-parçacıklarının sayma deneyini gözönüne alalım. Daha önceki deneylerden 1 saniyede ortalama 3.2 α-parçacığının salındığı biliniyor. İki ve daha az α-parçacığı salınma olasılığı nedir?

- 1 gram radyoaktif maddede çok fazla sayıda atom vardır. N atomların sayısı ise olasılık $3.2/N$ kadar küçüktür. Bu durumda Poisson dağılımını kullanabiliriz.

- $\lambda = 3.2$ için $p_X(k) = \frac{(3.2)^k}{k!} e^{-3.2}$

$$P(X \leq 2) = \sum_{k=0}^{2} p_X(k) = \sum_{k=0}^{2} \frac{(3.2)^k}{k!} e^{-3.2}$$

$$= \frac{(3.2)^0}{0!} e^{-3.2} + \frac{(3.2)^1}{1!} e^{-3.2} + \frac{(3.2)^2}{2!} e^{-3.2} \cong 0.3799$$

Sürekli rasgele değişkenler

- Sürekli rasgele değişkenler sürekli değer alırlar.
- Örnek:
  - 0 ile 1 arasındaki rasgele sayılar.
  - Sıcak bir direncin üzerindeki gerilim
  - Fotodetectörden akan akım
  - Sinüsoidal bir güç kaynağının fazı
- Ayrık rasgele değişkenlerde olasılığı bulmak için ilgili olay kümesi üzerinden okf'nin toplamı alınır.
- Sürekli rasgele değişkenlerde olasılığı bulmak için ilgili olay kümesi üzerinden olasılık yoğunluk fonksiyonunun (oyf) integrali alınır.

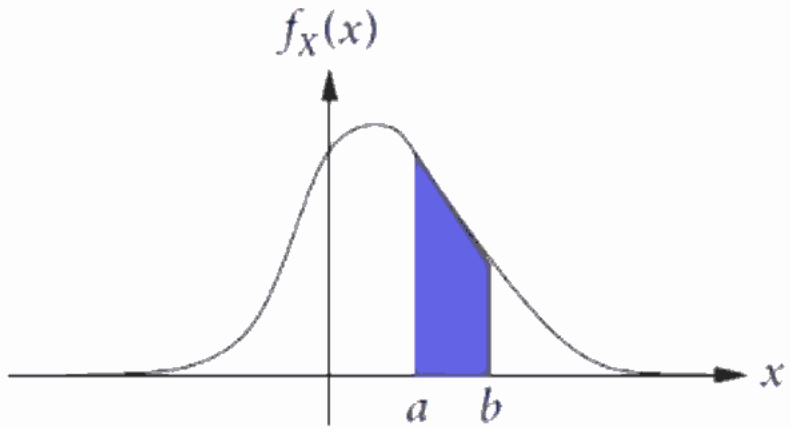
Olasılık yoğunluk fonksiyonu (oyf)

- Sürekli bir rasgele değişken X olasılık yoğunluk fonksiyonu (oyf) (pdf: probability density function) ile tanımlanır.
- Bir A olayının olma olasılığı okf $f_X(x)$ kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanır:

$$P\{X \in A\} = \int_A f_X(x)dx$$

Örneğin $A = (a, b]$ için

$$P\{X \in (a, b]\} = \int_a^b f_X(x)dx$$

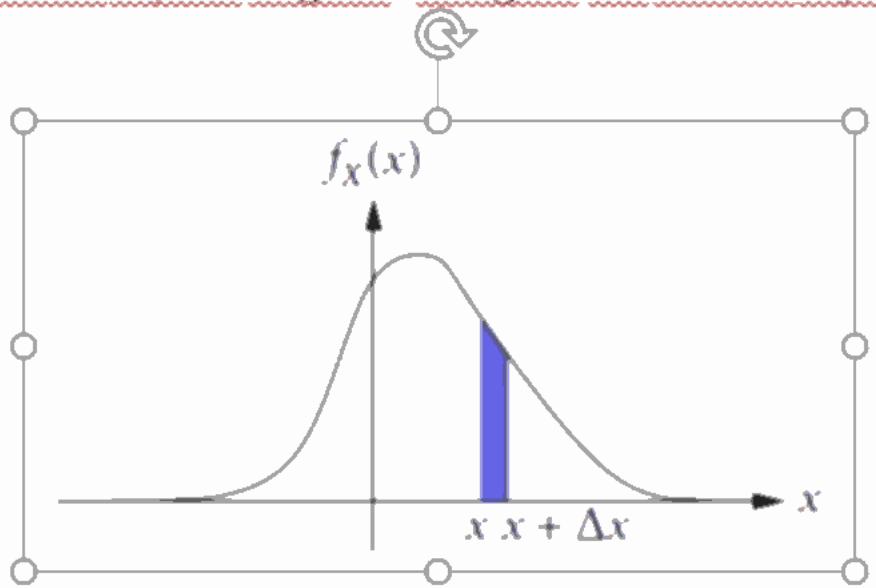


El Gamal, 2021

oyf'nin özellikleri

- $f_X(x)$'in özellikleri:
  - $f_X(x) > 0$
  - $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = 1$

- Gösterim: $X \sim f_X(x)$, X rasgele değişkeni $f_X(x)$ sahiptir anlamına gelmektedir.
- Uyarı: $f_X(x)$ bir olasılık ölçüsü değildir. İntegrali bir olasılık ölçüsüdür.



Sürekli rasgele değişkenlerin ortalama ve varyansı

- $X \sim f_X(x)$ sürekli r.d.'nini gözönüne alalım. X için ortalama aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\mathrm{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

- İkinci moment (ortalama güç):

$$\mathrm{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx$$

- Varyans:

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathrm{E}[X])^2 f_X(x) dx \\ &= \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2 \end{aligned}$$

Örnek

oyf'si aşağıdaki gibi verilen X rasgele değişkeni için istenilenleri bulunuz.

$$f_X(x) = \begin{cases} cx, & 0 \le x \le 1 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

a) c değerini belirleyiniz.
b) X'in 0.2 ile 0.6 arasında olma olasılığını bulunuz. bulunuz.
c) X'in beklenen değerini bılunuz.
d) X'in varyansını bulunuz.

a) $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = 1$ olmalı

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = \int_0^1 cxdx = c\frac{x^2}{2}\Big|_0^1 = c\frac{1}{2} = 1 \Rightarrow c = 2$$

b)

$$P(0.2 \le x \le 0.6) = \int_{0.2}^{0.6} f_X(x)dx = \int_{0.2}^{0.6} 2xdx = x^2\Big|_{0.2}^{0.6} = 0.36 - 0.04 = 0.32$$

c)

$$\mathrm{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)dx = \int_{0}^{1} 2x^2 dx = 2\frac{x^3}{3}\Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

d)

$$\mathrm{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x)dx = \int_{0}^{1} 2x^3 dx = 2\frac{x^4}{4}\Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

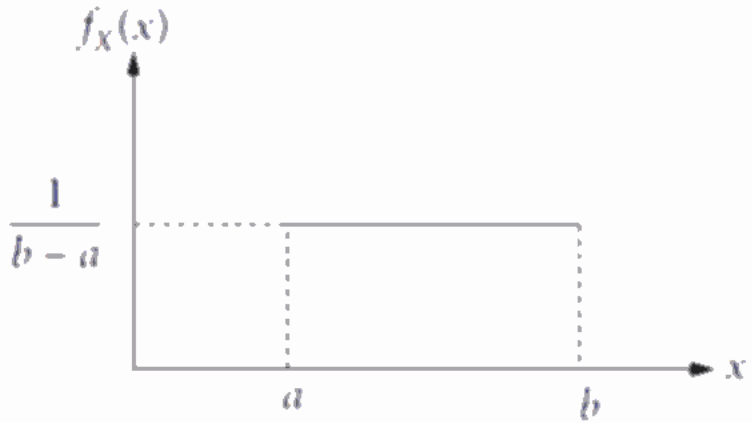
$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{9} = \frac{7}{18}$$

Tekdüze (unıform) rasgele değişken

- Tekdüze r.d.: $X \sim U\,[a, b]$ $b > a$ için okf:

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \le x \le b \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

Nicemleyicilerdeki yuvarlama hatası (quantization error) tekdüze bir rasgele değişken olarak modellenebilir.



El Gamal, 2021

Tekdüze r.d.'nin ortalama ve varyansı

Ortalama:

$$\mathrm{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)dx = \int_a^b \frac{x}{b-a}dx = \left.\frac{x^2}{2(b-a)}\right|_a^b = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{(b+a)}{2}$$

İkinci moment:

$$\mathrm{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x)dx = \int_a^b \frac{x^2}{b-a}dx = \left.\frac{x^3}{3(b-a)}\right|_a^b = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} = \frac{(b^2+ab+a^2)}{3}$$

Varyans:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2 = \frac{(b^2+ab+a^2)}{3} - \frac{(b+a)^2}{4} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Örnek: Tekdüze r.d.

- Bir otobüs bir duraktan 07:00, 07:15, 07:30, 07:45 v.b. saatlerde kalkıyor. Bir volcu bu durağa 07:00 ile 07:30 arasında rasgele ve eşit olasılıkta bir anda geliyorsa
- a) 5 dakikadan daha az otobüs bekleme olasılığı nedir?
- b) 10 dakikadan fazla otobür bekleme olasılığı nedir?

- X 0 ile 30 dakika arasında tekdüze bir dağılıma sahiptir.

- a) 5 dakikadan az beklemek için 07:10 ile 07:15 arası veya 07:25 ile 07:30 arası bir anda gelmiş olması gerekir

$$P(\{5\text{dak.}' \text{ dan az bekleme}\}) = \int_{10}^{15} f_X(x)dx + \int_{25}^{30} f_X(x)dx = \int_{10}^{15} \frac{1}{30}dx + \int_{25}^{30} \frac{1}{30}dx$$

$$= \frac{15-10}{30} + \frac{30-25}{30} = \frac{1}{3}$$

El Gamal, 2021

Örnek: Tekdüze r.d.

- b) 10 dakikadan fazla beklemek için 07:00 ile 07:05 arası veya 07:15 ile 07:20 arası bir anda gelmiş olması gerekir

$$P(\{10\text{ dak.}'\text{dan fazla bekleme}\}) = \int_0^5 f_X(x)dx + \int_{15}^{20} f_X(x)dx = \int_0^5 \frac{1}{30}dx + \int_{15}^{20} \frac{1}{30}dx$$

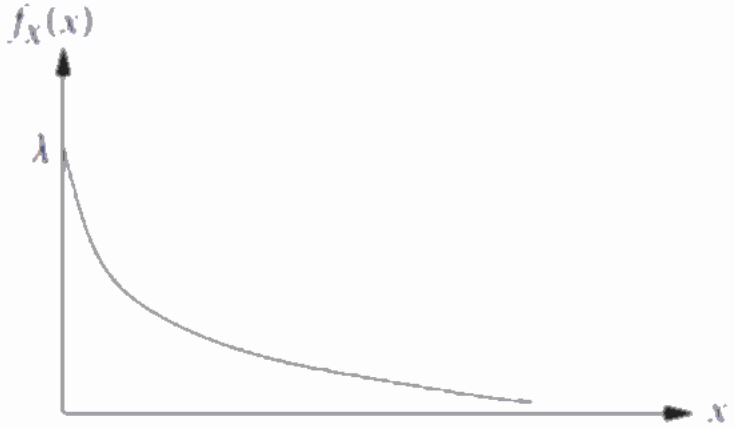
$$= \frac{5}{30} + \frac{20-15}{30} = \frac{1}{3}$$

Üstel (exponential) rasgele değişken

- Üstel r.d.: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $\lambda > 0$ için okf:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

- Üstel r.d. aşağıdakileri modellemek için kullanılabilir:
  - Bir komponentin, ampülün v.b. ömrü
  - Bir kuyruktaki servis süresini Service time in a queue
  - Bir kuyruktaki varış aralıklarını (ardışık paketler arası zaman, müşterilerin geliş aralıkları v.b.)



Üstel r.d.'nin ortalama ve varyansı

Ortalama:

$$\mathrm{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)dx = \int_0^{\infty} x\lambda e^{-\lambda x}dx = -xe^{-\lambda x}\Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x}dx = 0 - \frac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}\Big|_0^{\infty}$$
$$= -\frac{1}{\lambda}(0-1) = \frac{1}{\lambda}$$

İkinci moment:

$$\mathrm{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x)dx = \int_0^{\infty} x^2\lambda e^{-\lambda x}dx = -x^2e^{-\lambda x}\Big|_0^{\infty} + 2\int_0^{\infty} xe^{-\lambda x}dx$$
$$= 0 + \frac{2}{\lambda}\int_0^{\infty} \lambda x e^{-\lambda x}dx = \frac{2}{\lambda}\frac{1}{\lambda} = \frac{2}{\lambda^2}$$

Varyans:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

Üstel r.d.'nin ortalama ve varyansı

Ortalama:

$$\mathrm{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)dx = \int_{0}^{\infty} x\lambda e^{-\lambda x}dx = -xe^{-\lambda x}\Big|_0^{\infty} + \int_{0}^{\infty} e^{-\lambda x}dx = 0 - \frac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}\Big|_0^{\infty}$$

$$= -\frac{1}{\lambda}(0-1) = \frac{1}{\lambda}$$

İkinci moment:

$$\mathrm{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x)dx = \int_{0}^{\infty} x^2\lambda e^{-\lambda x}dx = -x^2e^{-\lambda x}\Big|_0^{\infty} + 2\int_{0}^{\infty} xe^{-\lambda x}dx$$

$$= 0 + \frac{2}{\lambda}\int_{0}^{\infty} \lambda x e^{-\lambda x}dx = \frac{2}{\lambda}\frac{1}{\lambda} = \frac{2}{\lambda^2}$$

Varyans:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

Örnek: Üstel r.d.

- Bir bilgisayarın hata vermeden çalıştığı süre (saat cinsinden) 0.01 parametreli üstel bir rasgele değişken ise aşağıdakileri bulunuz.
- a) Bilgisayarın 50 ile 150 saat arası hatasız çalışma olasılığı nedir?
- b) 100 saatten az hatasız çalışma olasılığı nedir?
- c) Ortalama hatasız çalışma süresi nedir?
- d) Hatasız çalışma süresi ortalama etrafında ne kadarlık bir standard sapmaya sahiptir?

$$f_X(x) = \begin{cases} 0.01e^{-0.01x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

- a)

$$P(50 \leq x \leq 150) = \int_{50}^{150} f_X(x)dx = \int_{50}^{150} 0.01e^{-0.01x}dx = -e^{-0.01x}\Big|_{50}^{150}$$

$$= e^{-0.5} - e^{-1.5} \approx 0.384$$

El Gamal, 2021

Örnek: Üstel r.d.

b)

$$P(x \leq 100) = \int_0^{100} f_X(x)dx = \int_0^{100} 0.01e^{-0.01x}dx = -e^{-0.01x}\Big|_0^{100} = 1 - e^{-1} \approx 0.633$$

c) $\mathrm{E}[X] = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.01} = 100$ saat

d) $\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{0.01^2} = 10^4$

Standard sapma: $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = 100$ saat

El Gamal, 2021